9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 550

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের অন্তর্লিখিত ABCD বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) $\frac{r^2}{3}$ বর্গএকক
(b) $\frac{r^2}{2}$ বর্গএকক
(c) $2r^2$ বর্গএকক
(d) r^2 বর্গএকক

b. একটি সামান্তরিক আকারের ক্ষেত্র, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র একই ভূমি ও একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে P, Q, T হলে – (1)

(a) $P = R = \frac{T}{2}$
(b) $P = R = T$
(c) $P = R = 2T$
(d) $2P = 2R = T$

c. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(1, -6), (4, 3)$
(b) $(1, 6), (4, -3)$
(c) $(1, 6), (3, 4)$
(d) $(-1, 6), (-4, 3)$

d. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 160°
(b) 130°
(c) 110°
(d) 40°

e. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 40°
(b) 30°
(c) 90°
(d) 60°

f. ABC ত্রিভুজের AC এবং BC বাহুদুটির মধ্যবিন্দু D এবং E। যদি $\angle EDC = 75^\circ$, $\angle DCE = 35^\circ$ হয়, তবে $\angle ABC$ -এর মান – (1)

(a) 50°
(b) 80°
(c) 70°
(d) 60°

g. দুটি মূলদ সংখ্যার মধ্যে – (1)

(a) কোনো অমূলদ সংখ্যা নেই
(b) একটি মাত্র মূলদ সংখ্যা আছে
(c) কোনো মূলদ সংখ্যা নেই
(d) অসংখ্য মূলদ সংখ্যা আছে

h. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 9
(b) $10\frac{1}{9}$
(c) 10
(d) 11

i. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(0, 0)$
(b) $(2, -2)$
(c) $(0, 2)$
(d) $(2, 0)$

j. $\log_{\sqrt{2}} x = a$ হলে, $\log_{2\sqrt{2}} x$ হবে – (1)

(a) a (b) $\frac{a}{3}$

(c) $2a$ (d) $3a$

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

b. ABCD রম্বসের AB বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং $\angle BCD = 60^\circ$ হলে, কর্ণ BD-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (2)

c. ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং G ভরকেন্দ্র। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, AG-এর দৈর্ঘ্য কত? (2)

d. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

e. কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে? (2)

f. $\log \frac{a^n}{b^n} + \log \frac{b^n}{c^n} + \log \frac{c^n}{a^n} =$ কত? (2)

g. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

h. $3x = a + b + c$ হলে, $(x-a)^3 + (x-b)^3 + (x-c)^3 - 3(x-a)(x-b)(x-c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. যদি $2 + \log_2 a = 2\log_2 b$ হয়, তবে $\frac{b^2+a}{a}$ -এর মান নির্ণয় করো। (2)

j. $(3x-1)^5 = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ হলে দেখাও যে, $a_0 + 1 = 0$ যেখানে $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ ধ্রুবক। (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. $\frac{1}{3}$ ও $\frac{2}{5}$ -এর মধ্যে 4টি মূলদ সংখ্যা লেখো। (3)

b. একজন বিক্রেতা উৎপাদন ব্যয়ের ওপর 30% দাম বাড়িয়ে একটি দ্রব্যের দাম লেখেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর 10% ছাড় দেন। বিক্রেতার শতকরা কত লাভ হয়? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. $2^x = 3^y = 12^z$ হলে, প্রমাণ করো যে, $xy = z(x + 2y)$। (3)

b. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

b. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c$; $bx + ay = 1 + c$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. একটি ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল 1400 বর্গডেকামিটার। সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যে লম্বদূরত্ব 20 ডেকামিটার এবং সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $3 : 4$ হলে, বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

b. 3 সেমি, 4 সেমি ও 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

b. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

b. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা থেকে ক্ষুদ্রতর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা এবং বৃহত্তর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা তৈরি করো। (4)

শ্রেণি	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
পরিসংখ্যা	80	40	50	70	40	20

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 30°। (4)

b. ABC ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$। $\triangle ABC$-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর অর্ধেক। (4)

10. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. দেখাও যে, $\log_6 \sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\ldots\infty}}}} = 1$। (3)

b. যদি $\log \frac{x+y}{5} = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 23$। (3)

11. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. ABC ত্রিভুজের A, B, C বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1), (x_2, y_2) এবং (x_3, y_3) হলে দেখাও যে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$। (3)

b. x-অক্ষের ওপর একটি বিন্দু খুঁজি যা $(3, 5)$ ও $(1, 3)$ বিন্দু দুটি থেকে সমদূরবর্তী। (3)